新北市永和區頂溪國民小學114學年度上學期六年級期中評量試卷

領域	自然科學	班級	六年　班	座號		姓名		100	90	80	70	60	平均	成績	

一、是非題(每題2分，共22分)

(　　)1. 將凹陷的乒乓球泡在熱水，乒乓球會恢復原狀是主要是乒乓球內氣體受熱膨脹。

(　　)2. 進行「熱在氣體中的傳播」實驗時，將充滿煙霧的冷瓶倒放在熱瓶上，煙霧會產生向下移動的情形。

(　　)3. 進行「溫度對固體體積變化的影響」實驗時，因為固體受熱後體積會膨脹變大，所以加熱銅環後，不能讓未受熱的銅球通過。

(　　)4. 一般來說，比較固體、液體、氣體受熱後的體積膨脹情形，以液體最明顯，氣體次之，固體最差。

(　　)5. 在實驗室裡熄滅酒精燈最安全的方法，就是用力吹氣將酒精燈大力吹熄。

(　　)6. 自然界中雨、雪、露都是液態的水。

(　　)7. 當地面的氣溫低於 0 ℃時，地面附近的水蒸氣會附著在物體的表面上結成霜。

(　　)8. 地面天氣圖中，低氣壓中心「L」從中心愈向外，氣壓愈來愈低。

(　　)9. 臺灣冬季的天氣會乾燥寒冷，是因為受到太平洋冷氣團所影響。

(　　)10. 臺灣每年夏、秋季交會時，天氣不穩定，常接連幾天下雨，這段期間叫做梅雨季節。

(　　)11. 冬天常聽到的東北季風就是冷鋒的代表，除了溫度低還容易帶來水氣。

二、選擇題(每題2分，共22分)

(　　)1. 物質是由微小的粒子組成的，下列敘述何者**錯誤**？ ①氣體的微小粒子排列很鬆散，因此粒子可以自由移動 ②氣體的微小粒子排列很鬆散，熱脹冷縮的變化最大 ③液體的微小粒子排列較鬆散，流動範圍內粒子可隨意移動 ④固體的微小粒子排列整齊，熱脹冷縮的變化最大。

(　　)2. 下列例子是利用熱脹冷縮的方式解決問題，哪一個正確？ ①從冰箱拿出的果醬瓶蓋打不開時，瓶蓋**可先沖冷水** ②橋梁的接縫處會預留伸縮的空間，避免高溫時橋梁**受熱膨脹**而擠壓變形 ③舊式鐵軌的兩端留有縫隙，來防止鐵軌因**冷脹熱縮**而變形 ④電線桿的電線會預留**遇熱收縮**的長度，避免電線因緊縮而斷裂。

(　　)3. 天氣炎熱，老師叫了外送，要等同學們校慶比賽完大隊接力後，請大家喝冰紅茶。外送來了後，老師要將 12 ℃的冰紅茶放在哪裡，才能讓比完賽的同學喝到較冰涼的紅茶？ ①放在保麗龍箱中，蓋子蓋上 ②放在紙箱中，蓋子打開 ③放在裝 15 ℃冷水的水箱裡 ④直接放桌上。

(　　)4. 下列是關於保溫瓶的敘述，何者**錯誤**？ ①可以保溫或保冷 ②真空夾層是為了阻隔熱輻射 ③真空夾層可阻隔熱的對流和傳導 ④將瓶蓋打開，保溫效果會改變。

(　　)5. 下列哪一個房子的設計**不能**透過熱的傳播，使屋內變得比較涼爽？ ①太陽能光電雙層屋頂 ②鋪上透水性鋪面 ③房間牆面不裝設窗戶 ④陽臺、頂樓地板種植綠色盆栽。

(　　)6. 水蒸氣冷卻凝結成小水滴時，空氣中必須有微小的顆粒供水蒸氣附著，稱為「凝結核」，以下何者**不是**？ ①鹽粒 ②煙粒 ③灰塵 ④水滴。

(　　)7. 裝著冰水的燒杯放置在桌上一段時間後，燒杯外壁產生了小水滴，這個過程稱為 ①蒸發作用 ②融化作用 ③昇華作用 ④凝結作用。

(　　)8. 在冰塊中加鹽的實驗過程，主要目的為何？ ①讓溫度降至 0℃以下 ②使溫度升高 ③增加冰塊體積 ④縮小冰塊體積。

(　　)9. 關於繞極軌道氣象衛星和地球同步氣象衛星，哪一種可以 24 小時觀測到臺灣的雲層變化？ ①繞極軌道氣象衛星 ②地球同步氣象衛星 ③兩種皆可 ④兩種皆不可。

(　　)10. 下列哪一種是屬於颱風侵襲前要做好的準備或行為？ ①避免外出 ②外出時注意是否有掉落物 ③定期修剪樹枝 ④勿靠近海域。

(　　)11. 臺灣曾因為莫拉克颱風帶來的超強降雨量而引發極大的災害，甚至造成了高雄甲仙小林村的滅村慘劇，當山上連續降下超大豪雨時，**不可能**造成下列哪一個災害呢？ ①火山爆發 ②經濟作物受損 ③土石流災害 ④道路橋梁毀壞。

請注意，背面還有試題！

三、題組(共 34 分)

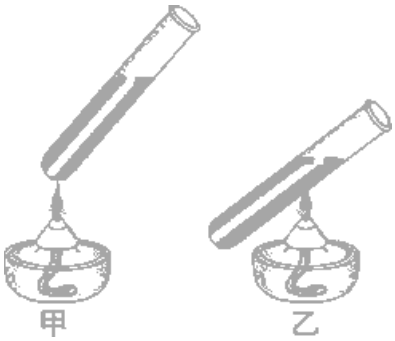
1. 媽媽利用沸水煮雞蛋，在過程中會運用到哪一種熱的傳播原理？填入代號。(每格 2 分，共 10 分)

ㄅ輻射　ㄆ對流　ㄇ傳導

媽媽拿了一個鐵鍋子裝水，放在瓦斯爐上要將水煮沸。瓦斯爐的爐火會透過①_____的方式將熱傳給鍋子，鍋子再將熱傳給水。而媽媽一直站在瓦斯爐旁，覺得熱，這是因為瓦斯爐上的火利用②_____的方式傳熱。

一段時間後，鍋子裡的水因為熱的③_____煮沸了，媽媽將蛋放入熱水中，蛋一會兒就熟了。媽媽關了火後，戴上用布做的手套，隔絕熱④_____，避免手燙傷。媽媽將鍋子端放到已裝滿冷水的水盆中，要利用冷水降低鍋子的熱度，最後水盆中冷水的溫度會升高，鍋子中熱水的溫度會降低，這是因為鍋中熱水透過⑤_____的方式將熱傳給水盆中的冷水。

2. 阿純在自然教室拿了試管進行老師上課補充過的實驗(如右圖)，請你幫助阿純回答問題(每題 2 分，共 6 分)：

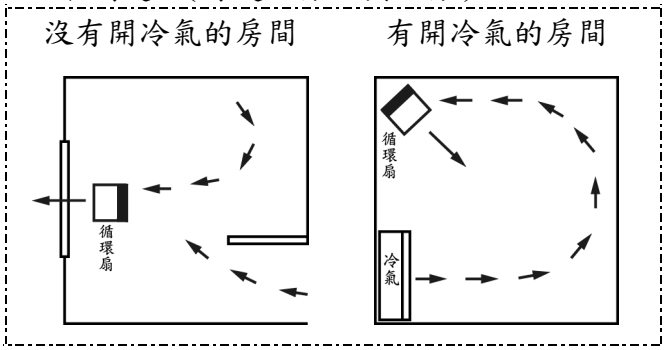


(1)阿純想做的實驗主要是跟液體熱的(_傳導 / 對流 / 輻射_)有關。

(2)兩個裝置都用同等時間進行加熱，請問甲、乙圖中的試管何者最快能讓整個試管中的溶液溫度升高？(_甲 / 乙_)

(3)請畫出甲、乙圖中試管中溶液流動的情形。

3. 下圖是某公司的**夏天循環扇**使用說明書，看圖回答問題。(每題 2 分，共 6 分)



(　)(1) 循環扇是利用哪一種原理降溫？①對流　②輻射　③傳導　④熱脹冷縮。

(　)(2) 根據上圖，循環扇放在窗口往外吹、房門口打開，可以讓房間的①熱空氣進入　②冷空氣進入　③空氣壓縮　④空氣膨脹。

(　)(3) 根據附圖，開啟冷氣時將循環扇放在跟冷氣同一面的另一處角落，用意是　①讓冷氣的冷風吹得更遠　②讓室內的冷空氣能流動形成對流　③讓循環扇把熱空氣往上吹形成對流　④讓冷氣機產生更多冷空氣。

4. 請根據海精靈水循環旅程填入適合語詞代號：(每答 1 分，共 10 分)

A 凝結	B 蒸發	C 蒸散	D 水循環
E 雲	F 雨	G 霜	H 雪
I 冰晶	J 小水滴	K 海洋	L 地下水

大家好，我是海精靈，我和許多水滴朋友住在大海裡。有一天，太陽照射著地球表面，當陽光讓水面溫度升高時，我吸收了熱能，①_____變成水蒸氣上升到空中開始了一段旅程。在空氣中，我與其他水氣朋友一起漂浮，越飛越高，氣溫也越來越低，我和水氣朋友開始②_____形成許多微小的③_____，聚集後變成④_____。

隨著雲層中的水滴越來越多、越重，空氣再也無法撐住我們，我在高溫處會以⑤_____的形式降落地面，水氣朋友在低溫處會以⑥_____的形式降落地面。回到地面的水，有的會順著山坡流進河川，最後再回到⑦_____；有的會滲入地下，成為⑧_____；還有一些被植物吸收，透過⑨_____作用重新進入空氣。

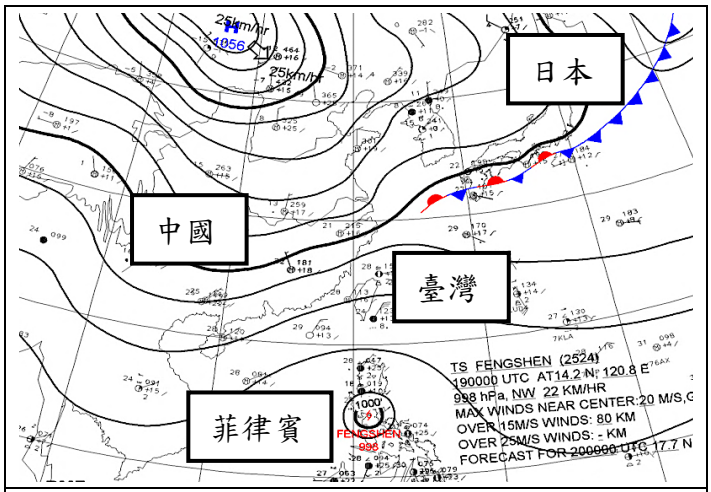
這一連串從地面到空中、再回到地面的過程，被稱為「⑩_____」。我，海精靈，正是不停參與這個循環的一份子！已經準備好下一次新的旅行。

5. **承第 4 題**，這次的水循環旅程涉及了水的三態，請問環境中的哪一個條件會影響水的三態變化？_____(2 分)

請注意，下一頁還有試題！

四、圖表判讀(共 22 分)

1. 請根據 2025 年 10 月 19 日 08:00 的地面天氣圖回答問題。（每題 2 分，共 6 分）



2025 年 10 月 19 日 08:00 的地面天氣圖

(　　)(1)這張地面天氣圖**沒有**出現哪個天氣符號？
①冷鋒 ②暖鋒 ③滯留鋒 ④等壓線。

(　　)(2)我們可以從地面天氣圖獲得哪樣資料？
①當日的溫度 ②累積的雨量 ③氣壓的高低 ④地震的震央。

(　　)(3)根據圖中顯示，臺灣北方有鋒面，南方有颱風接近。未來臺灣最可能出現哪一種天氣現象？ ①乾燥晴朗 ②風力減弱 ③雲量減少 ④出現降雨。

2. 請根據中央氣象署颱風警報發布概況表，回答下列問題。（每題 2 分，共 10 分）

中央氣象署颱風警報發布概況表

名稱	楊柳 (PODUL)
編號	202511
生成地點	關島東北方海面
侵臺日期	2025年 08月 13日
發布時間	海上 2025-08-12 05:30:00 陸上 2025-08-12 14:30:00
解除時間	陸上 2025-08-14 05:30:00 海上 2025-08-14 08:30:00
發布報數	18
最大強度	中度
登陸地段	臺東 太麻里
動態	8月8日2時於關島東北方海面生成後向西北西移動。8月12日持續朝臺灣東南方海面接近，5時30分發布海上颱風警報；同日持續接近臺灣東部陸地，14時30分發布陸上颱風警報。13日13時颱風中心於臺東太麻里登陸，16時於臺南七股出海。14日5時30分金門陸地脫離暴風範圍，解除陸上颱風警報；同日8時30分台灣海峽脫離暴風範圍，解除海上颱風警報。

(　　)(1)楊柳颱風從臺灣哪個地方登陸？
①西臺灣 ②北臺灣 ③東臺灣 ④南臺灣。

(　　)(2)颱風登陸是以什麼為依據？ ①暴風半徑籠罩陸地 ②颱風外圍環流通過陸地 ③颱風中心由海面進入陸地 ④颱風外圍環流離開海面。

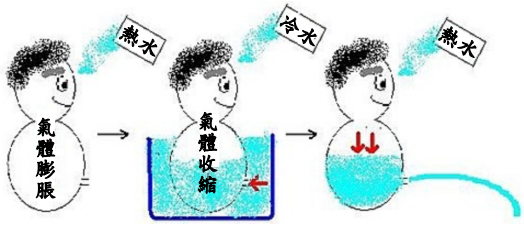
(　　)(3)登陸陸地之後，颱風強度降低，最後轉成熱帶氣壓而消失，是因為 ①颱風週期太長 ②地面溫度升高減弱颱風強度 ③陸地水氣增加颱風失去能量來源 ④地形破壞颱風結構。

(　　)(4)颱風的強度是依據哪一種標準來分類？
①雲量 ②風速 ③溫度 ④風向。

(　　)(5)關於颱風的敘述，下列何者**錯誤**？
①地面天氣圖上會以逆時針漩渦狀的雲呈現颱風 ②愈靠近颱風中心，其氣壓值愈低 ③颱風的強度越強，等壓線越密集 ④熱帶性低氣壓是颱風的前身。

3. 小明好奇「尿尿小童」這個科學小玩具，於是上網搜尋玩具的科學原理，請回答下列問題。（每題 2 分，共 6 分）

當尿尿小童玩具放入熱水中時，玩具內的空氣受熱膨脹，體積變大，部分空氣因此被擠出玩具體外。接著將玩具放入冷水中，內部空氣因冷卻而收縮，壓力隨之降低，外界的水壓便將水擠入玩具體內。最後，當玩具被放置在平台上並再次淋上熱水時，體內的空氣受熱膨脹、體積增大、壓力上升，使得玩具內的水從小孔被擠出，形成「尿尿小童」噴水的有趣現象。（如下圖）



取自：尿尿小童@zfang の科學小玩意

(　　)(1)小明觀察到玩具會噴出水，根據上述的科學原理，你認為造成這個現象主要的原因是什麼？ ①熱使水量變多 ②熱使空氣膨脹，擠出水 ③冷空氣往下降，水往外流 ④冷使尿尿小童玩具破裂。

(　　)(2)如果把玩具放進冷水中，會發生什麼現象？ ①水會噴得更遠，因為冷水收縮水壓大 ②水會被吸回去，因為空氣收縮壓力變小 ③沒變化，因為冷水與熱水一樣 ④水會蒸發掉消失不見。

(3) 如果小明想改良「尿尿小童」玩具，讓它能噴得更遠，可以如何改變？

_____

試卷到此結束！